

Progetto Probabilità e Statistica: Esercizio 14, Foglio 1

Contesso Riccardo - Matricola: 2101053

Pedrocchi Matilde - Matricola: 2138003

Pinato Francesco - Matricola: 2013446

Qiu Zhong Xing - Matricola: 2111035

24 aprile 2026

Indice

1	Risoluzione esercizio 14	2
1.1	Dimostrazione 1	2
1.2	Dimostrazione 2	3
2	Giustificazione matematica procedimento esercizio 15	3
2.1	Dati del problema	3
2.2	Collegamento all'esercizio 14	4
3	Implementazione dello pseudocodice	4
4	Grafici	6

1 Risoluzione esercizio 14

Prendiamo N estrazioni, con $N \in \mathbb{N}$, ognuna di esse caratterizzata da una probabilità di successo q fissa, compresa tra 0 e 1.

Definiamo come $p_{Bin(N,q)}$ la densità discreta, ovvero quella funzione che restituisce la probabilità di estrazione ad ogni risultato su una singola estrazione. Questa funzione prende la seguente forma:

$$p_{Bin(N,q)}(k) = \begin{cases} \binom{N}{k} \cdot q^k \cdot (1-q)^{N-k} & \text{se } k \in \{0, \dots, N\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (1)$$

con k il numero di risultati considerati un successo durante le estrazioni.

1.1 Dimostrazione 1

L'esercizio richiede di mostrare che, per $k \in \{0, \dots, N-1\}$, la probabilità che si verifichi un successo in più (nello stesso numero di estrazioni) può essere calcolata partendo dalla probabilità che si verifichino k successi:

$$p_{Bin(N,q)}(k+1) = \frac{q}{1-q} \cdot \frac{N-k}{k+1} \cdot p_{Bin(N,q)}(k) \quad (2)$$

Per semplicità, considereremo $p_{Bin(N,q)}(\dots) = p(\dots)$.

Possiamo considerare completato l'esercizio se, partendo dall'equazione (1) riuscissimo ad arrivare a (2).

$$p(k) = \binom{N}{k} \cdot q^k \cdot (1-q)^{N-k} \quad (3)$$

$$p(k+1) = \binom{N}{k+1} \cdot q^{k+1} \cdot (1-q)^{N-(k+1)} \quad (4)$$

Prese le equazioni di $p(k)$ e $p(k+1)$, le confrontiamo in un rapporto per vedere la variazione di un successo in termini di matematici:

$$\begin{aligned} \frac{p(k+1)}{p(k)} &= \frac{\binom{N}{k+1} \cdot q^{k+1} \cdot (1-q)^{N-(k+1)}}{\binom{N}{k} \cdot q^k \cdot (1-q)^{N-k}} = \frac{\frac{N!}{(k+1)!(N-(k+1))!}}{\frac{N!}{k!(N-k)!}} \cdot \frac{q^{k+1}}{q^k} \cdot \frac{(1-q)^{N-(k+1)}}{(1-q)^{N-k}} = \\ &= \frac{k!(N-k)!}{(k+1)!(N-k-1)!} \cdot q \cdot \frac{1}{1-q} = \frac{N-k}{k+1} \cdot q \cdot \frac{1}{1-q} \end{aligned} \quad (5)$$

Una volta trovato il valore esatto di $\frac{p(k+1)}{p(k)}$, se lo moltiplichiamo per $p(k)$ troveremo esattamente (2):

$$\frac{p(k+1)}{p(k)} = \frac{N-k}{k+1} \cdot \frac{q}{1-q} \rightarrow p(k+1) = \frac{N-k}{k+1} \cdot \frac{q}{1-q} \cdot p(k) \quad (6)$$

1.2 Dimostrazione 2

La seconda parte dell'esercizio prevede di verificare che la probabilità di ottenere k successi, quando la probabilità di successo è uguale a q , è pari alla probabilità di ottenere $N - k$ successi una volta posta la probabilità di successo a $1 - q$.

$$p_{Bin(N,q)}(k) = p_{Bin(N,1-q)}(N - k) \quad (7)$$

Iniziamo, come nella sezione precedente, espandendo le due equazioni:

$$p_{Bin(N,q)}(k) = \binom{N}{k} \cdot q^k \cdot (1 - q)^{N-k} \quad (8)$$

$$p_{Bin(N,1-q)}(N - k) = \binom{N}{N - k} \cdot (1 - q)^{N-k} \cdot q^k \quad (9)$$

E adesso confrontiamo le equazioni:

- Il coefficiente binomiale (ancora da sviluppare) varia da $\binom{N}{k}$ a $\binom{N}{N-k}$.
- In entrambe le equazioni è presente il termine q^k .
- In entrambe le equazioni è presente il termine $(1 - q)^{N-k}$.

Quindi se lo sviluppo del coefficiente binomiale è lo stesso le equazioni sono uguali e (7) è verificata.

$$\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N - k)!} \quad \binom{N}{N - k} = \frac{N!}{(N - k)!(N - (N - k))!} = \frac{N!}{(N - k)!k!} \quad (10)$$

I coefficienti binomiali corrispondono, quindi possiamo dire che, all'osservazione di un fenomeno, la probabilità di ottenere k successi è complementare alla probabilità di ottenere $N - k$ insuccessi.

2 Giustificazione matematica procedimento esercizio 15

2.1 Dati del problema

Per una miglior comprensione dell'esercizio è buona misura mettere nero su bianco le informazioni in nostro possesso, a cui poter tornare in caso di confusione:

- A è il primo candidato alle elezioni, votato da un gruppo di M persone a cui si aggiunge una frazione del gruppo N .
- B è il secondo candidato alle elezioni, votato dalla frazione del gruppo N che non ha votato per A .
- $N + M$ è l'insieme dei votanti.
- M è il gruppo di persone che sicuramente voteranno per A , di cui non conosciamo la numerosità (almeno in questa parte di ragionamento).
- N è il gruppo di persone indecise; questo gruppo voterà per A o B in maniera casuale, scindendosi in due sottogruppi al momento del voto.

Definiamo allora una variabile aleatoria S_n , la quale rappresenterà in numero di persone appartenenti all'insieme N che voteranno per A .

Ovviamente, la probabilità $\mathbb{P}$ di vittoria del candidato A è data dalla formula:

$$\mathbb{P}\left(S_n > \frac{N-M}{2}\right) = \sum_{k=\lfloor \frac{N-M}{2} \rfloor + 1}^N p_{Bin(N, 1/2)}(k) \quad (11)$$

2.2 Collegamento all'esercizio 14

Finché rimaniamo su insiemi piccoli, un esercizio simile è risolvibile "a mente"; il problema sorge quando utilizziamo variabili reali, come un insieme dei votanti $(N + M)$ dell'ordine di 10^6 o superiore.

Fortunatamente, siamo in grado di lavorare con formule già viste nell'esercizio 14, quindi possiamo partire da lì e costruire ricorsivamente una funzione che vari in base al numero di persone presenti in N :

$$p_{Bin(N, 1/2)}(0) = \binom{N}{0} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{N-0} = \left(\frac{1}{2}\right)^N \quad (12)$$

Da questa equazione, utilizzando sempre ciò che abbiamo dimostrato nell'esercizio 14, possiamo costruire $p_{Bin(N, 1/2)}(1)$ in modo ricorsivo, arrivando al k desiderato:

$$p_{Bin(N, 1/2)}(k+1) = \frac{N-k}{k+1} \cdot p_{Bin(N, 1/2)}(k) \quad (13)$$

Sommando tutte le probabilità al variare di k fin quando $k = \lfloor \frac{N-M}{2} \rfloor + 1$ ci restituirà esattamente la probabilità di vittoria di A al variare del numero di persone in N e M .

3 Implementazione dello pseudocodice

Dati il numero dei votanti totali $nVotanti$, e il numero degli elettori che sicuramente votano per il candidato A M_Values , costruiamo un algoritmo in grado di trovare la probabilità che vinca il candidato A .

Per ogni valore di M calcoleremo la probabilità di vittoria tramite una funzione apposita, la quale, prendendo in input i valori N e M , la calcolerà e salverà nella lista *risultati*.

Algorithm 1 Main

```

nVotanti ← 6000000
// lista in cui salvo i valori di M che vanno da 0 a 5000 a passi di 10
M_Values ← list(range(0, ..., 5000, passo 10))
// lista vuota per conservare i risultati
risultati ← []

for M in M_Values do
    // calcoliamo il numero di votanti indecisi
    N ← nVotanti - M
    // calcoliamo la probabilità che A vinca in questo scenario
    ris ← ProbabilitaVittoria(N, M)
    // salviamo i risultati in una lista
    risultati.append(ris)
end for

```

Per calcolare la probabilità di vittoria del candidato A abbiamo bisogno dei valori N e M ; per evitare eventuali errori di underflow, faremo uso dei logaritmi.

Una volta trovati il punto di partenza ($pCorrente$), la soglia dei voti ($soglia$) superata la quale la vittoria del candidato A è garantita e inizializzato il valore di probabilità totale ($probTotale$) a 0, valutiamo tutte le possibili quantità di voti ottenibili dagli elettori indecisi.

Utilizziamo un ciclo per calcolare le probabilità di vittoria considerando una quantità di voti sempre crescente (fino a N) e, a ogni iterazione, valutiamo se il valore di k supera o meno la $soglia$ impostata.

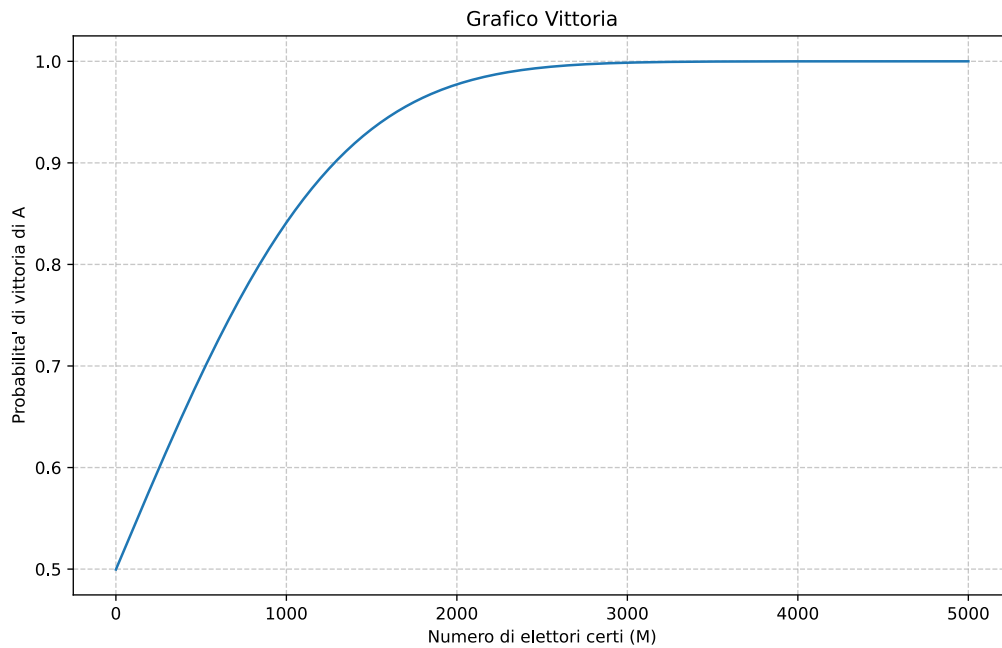
Nel caso in cui k superi la soglia, sommiamo la probabilità $p(k)$ alla probabilità totale, in caso contrario andremmo ad aggiornare il valore di $p(k)$.

Algorithm 2 ProbabilitaVittoria

```

    // Calcoliamo il punto di partenza approssimando con il logaritmo per evitare errori di
    underflow
    pCorrente  $\leftarrow N * \log(0.5)$ 
    // Calcoliamo la soglia di voti sopra cui il candidato A vincerà
    soglia  $\leftarrow \lfloor (N - M)/2 \rfloor + 1$ 
    // Inizializziamo la variabile della probabilità totale a zero
    probTotale  $\leftarrow 0$ 
    // Valutiamo tutte le possibili quantità di voti possibili da ottenere dagli elettori indecisi
    for  $k = 0$  to  $N - 1$  do
        // Se k supera la soglia sommiamo la probabilità p(k) alla probabilità totale
        if  $k \geq soglia$  then
            probTotale  $\leftarrow probTotale + e^{pCorrente}$ 
        end if
        // Se k non supera la soglia, allora aggiorniamo il valore di p(k)
        if  $k < N$  then
            pCorrente  $\leftarrow pCorrente + \log(N - k) - \log(k + 1)$ 
        end if
    end for
    return probTotale
  
```

4 Grafici



Il grafo mette in relazione il numero di elettori certi M e le probabilità di vittoria del candidato A ; la retta di andamento descrive la densità discreta P_{Bin} in relazione alle probabilità di vittoria di A in presenza di 2 candidati, e possiamo notare un rapido aumento della percentuale di vittoria anche con soltanto 1000 elettori certi.